

LAPORAN PROJECT

Aplikasi Perhitungan Hasil Lomba Tendangan Penalti

Nama	Raka Arwaky
Nim	22342030
Mata Kuliah	Pengantar Coding
Sesi	863

1. Analisis Permasalahan

Berdasarkan kerangka epistemologis filsafat masalah, suatu kondisi hanya dapat disebut "masalah" apabila memenuhi tiga prasyarat sekaligus:

- (a) terdapat subjek yang memiliki tujuan;
- (b) terdapat kesenjangan antara keadaan aktual dan keadaan yang dikehendaki;
- (c) terdapat hambatan yang tidak dapat diatasi secara langsung.

1.1 Tujuan

Membangun program bahasa C untuk mengelola hasil lomba tendangan penalti.

Jumlah peserta 5-7 orang; setiap peserta 7 tendangan; zona bernilai 0 sampai 5.

Mengubah zona menjadi skor; total skor = jumlah seluruh skor tendangan.

Menentukan juara dari total skor tertinggi, dengan aturan seri 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1.

Menyimpan data peserta, mencatat hasil tendangan, mencari peserta, menampilkan rekap, dan mengurutkan ranking.

1.2 Keadaan Saat Ini dan Keadaan Diinginkan

Keadaan saat ini: belum tersedia program yang memenuhi seluruh ketentuan di atas. Keadaan diinginkan program yang secara utuh memenuhi batas peserta (5-7), batas tendangan (7), rentang zona (0-5), aturan konversi dan akumulasi skor, aturan seri bertingkat, serta kelima kemampuan kelola data. Kesenjangan antara kedua keadaan inilah yang menjadikan tugas ini sebagai masalah.

1.3 Hambatan

- **Masalah 1** - Pembatasan input zona 0-5 (Ketentuan 2 & 4). Tanpa pembatasan, pengguna dapat memasukkan nilai di luar rentang yang merusak perhitungan
- **Masalah 2** - Batas jumlah peserta 5-7 (aturan lomba). Data peserta harus dialokasikan menampung maksimal 7 tanpa meluap, namun tetap menerima minimal 5.

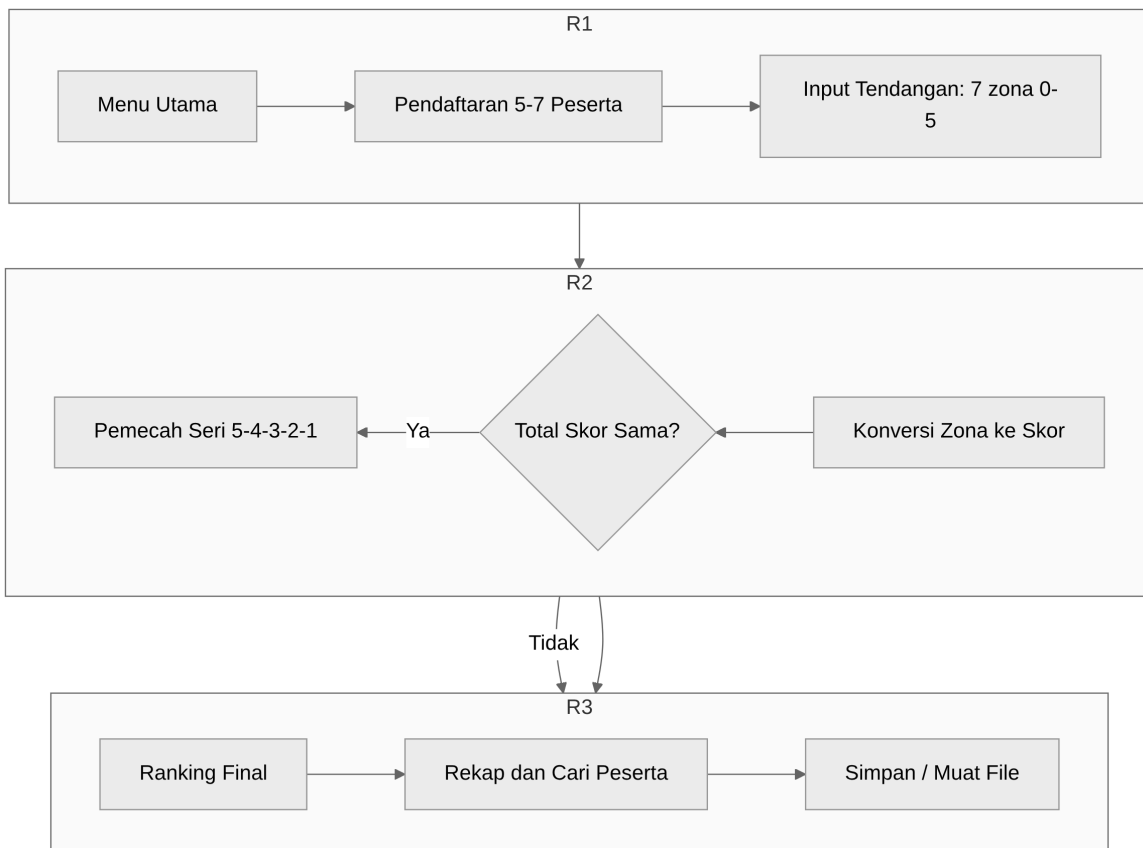
- **Masalah 3** - Konversi zona ke skor dan akumulasi (Ketentuan 3 & 4). Setiap zona harus dipetakan ke poin, lalu dijumlahkan menjadi total skor tiap peserta.
- **Masalah 4** - Penentuan juara dan aturan seri bertingkat (Ketentuan 5 & 6). Pengurutan tidak cukup hanya by total skor; diperlukan pemecah seri 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1, dan peringkat sama bila seluruh komponen identik.
- **Masalah 5** - Kelola data antar-fitur (simpan, catat, cari, rekap, ranking). Seluruh fitur harus beroperasi pada satu kesatuan data peserta yang konsisten.

2. Skenario Program

Alur penggunaan aplikasi dalam satu sesi:

- Menu utama menampilkan 6 fitur + 1 fitur simpan/muat, dengan status tiap fitur (Aktif / Terkunci / Selesai) sesuai tahap lomba.
- Tahap 1 — Pendaftaran: pengguna memasukkan nama peserta (5-7). Tombol peserta ke-8 ditolak; nama kosong mengakhiri pendaftaran.
- Tahap 2 — Input Tendangan & Skor: untuk tiap peserta, masukkan 7 zona (0-5). Zona divalidasi; total skor diakumulasi otomatis.
- Tahap 3 — Ranking & Rekap: setelah semua peserta selesai, pengguna dapat melihat peringkat (dengan aturan seri) dan rekapitulasi lengkap.
- Fitur Cari Peserta: mencari peserta berdasarkan nama (cocok persis).
- Fitur Simpan / Muat Data: menyimpan seluruh lomba ke file `data_lomba.bin`, memuatnya kembali saat startup, menghapus file, atau me-reset lomba dari memori.

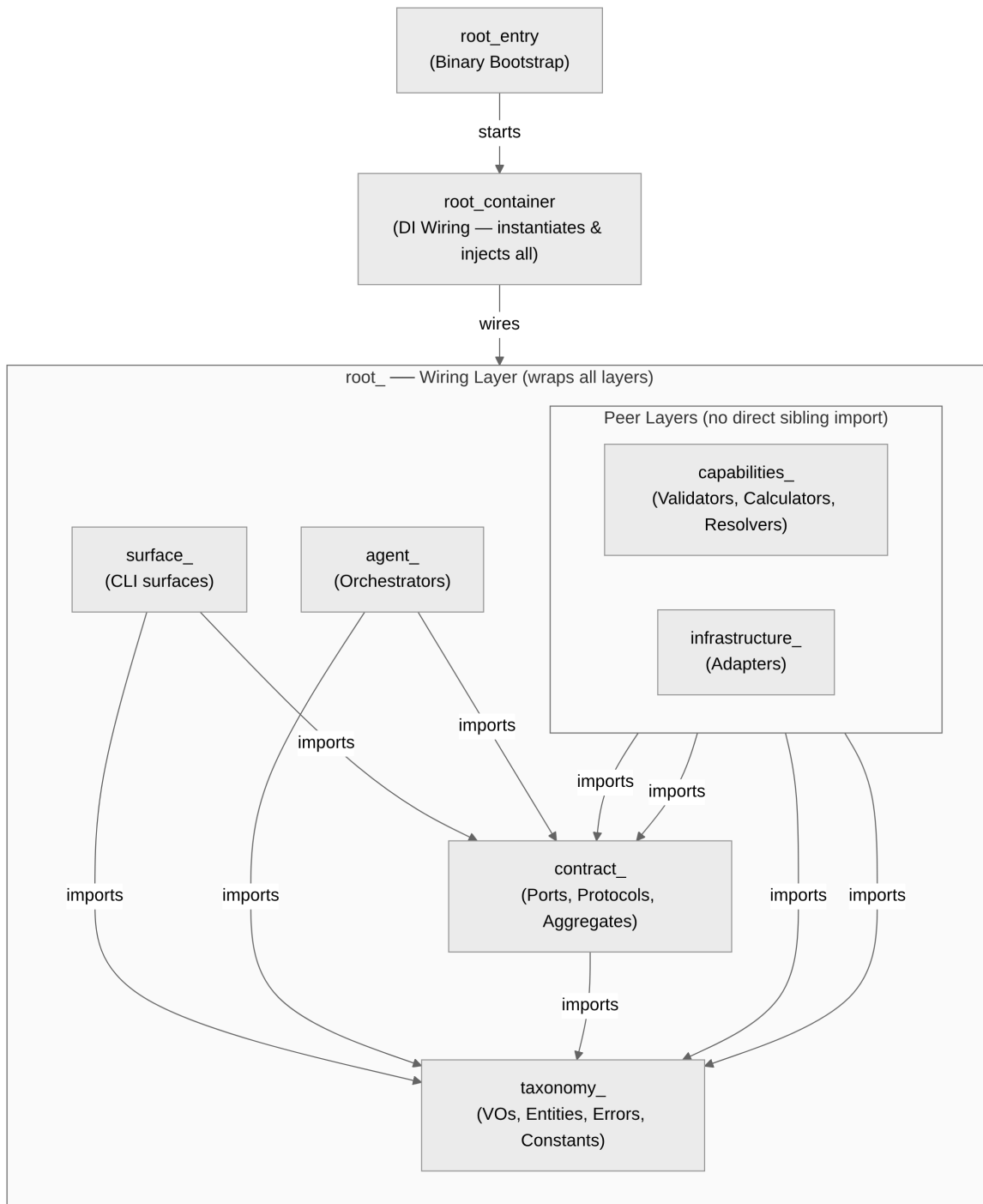
Verifikasi alur penuh (daftar → tendang → ranking → cari → rekap) telah ditutupi oleh test otomatis `test_full_game_via_surfaces`.



3. Konstruksi Program

Arsitektur yang digunakan adalah **AES (Agentic Engineering System)** — pola berlapis ketat (strict layered) dengan dependency inversion dilakukan lewat struct of function pointers sebagai pengganti interface. Arah dependensi downward-only: taxonomy -> contract -> capabilities/infrastructure -> agent -> surfaces -> root (wiring only). Capabilities dan Infrastructure adalah layer setara (peer) yang sama-sama bergantung ke bawah pada Contract, dan tidak saling mengimpor.

3.1 Hierarki Layer



4. Struktur (struct & enum)

Struct	Keterangan
CompetitionState	Wadah status lomba utama; menampung array peserta, jumlah peserta, dan tahap lomba.
CompetitionStateKind	Enum tahap lomba: STATE_INIT, STATE_REGISTERED, STATE_COMPLETED.
ParticipantEntity	Satu peserta lengkap: id, nama, 7 hasil tendangan (kicks), total skor, frekuensi zona, jumlah tendangan.
ParticipantIdVO	Pembungkus nomor urut peserta (indeks array data).
ParticipantNameVO	Pembungkus nama peserta (char[MAX_NAME_LENGTH+1]).
KickVO	Satu tendangan: zone (0-5) dan points (sama dengan zone).
ZoneVO	Pembungkus nilai zona (0..5, 0 = miss).
TotalScoreVO	Pembungkus total skor peserta (0..35 = 7 × 5).
ZoneFreqVO	Frekuensi tiap zona (0..5), pemecah seri peringkat.
KickCountVO	Pembungkus jumlah tendangan dilakukan (0..TOTAL_KICKS).
RankingEntryVO	Satu baris hasil peringkat: participant_id, total_score, zone_freq[MAX_ZONE+1], rank.
SearchResultVO	Balikan pencarian: status, id, nama, skor, riwayat tendangan, frekuensi zona.
RegistrationAggregate	Contract aggregate pendaftaran (contract_registration_aggregate.h).
ScoringAggregate	Contract aggregate scoring (contract_scoring_aggregate.h).
RankingAggregate	Contract aggregate ranking (contract_ranking_aggregate.h).
SearchAggregate	Contract aggregate pencarian (contract_search_aggregate/surfaces).
RecapAggregate	Contract aggregate rekap (contract_recap_aggregate.h).
SanitizeAggregate	Contract aggregate validasi input (contract_sanitize_aggregate.h).

Struct	Keterangan
StorageAggregate	Contract aggregate penyimpanan (module.storage.h).
ExportAggregate	Contract aggregate ekspor (module.export.h).
DisplayPort	Antarmuka render struct function-pointer (contract_display_port.h).
RegistrationProtocol	Contract port pendaftaran (contract_registration_protocol.h).
ScoringProtocol	Contract port scoring (contract_scoring_protocol.h).
RankingProtocol	Contract port ranking (contract_ranking_protocol.h).
SearchProtocol	Contract port pencarian (contract_search_protocol.h).
SanitizeProtocol	Contract port validasi (contract_sanitize_protocol.h).
ExportProtocol	Contract port ekspor (contract_export_protocol.h).

Enum	Nilai
RegistrationError	REG_OK=0, REG_NAME_EMPTY, REG_NAME_TOO_LONG, REG_NAME_INVALID_CHAR, REG_NAME_DUPLICATE, REG_FULL, REG_TOO_FEW
ScoringError	SC_OK=0, SC_INVALID_ZONE, SC_NOT_REGISTERED, SC_ALREADY_DONE, SC_PARTICIPANT_NOT_FOUND
RankingError	RK_OK=0, RK_NOT_READY, RK_NO_PARTICIPANT
SearchError	SR_OK=0, SR_NOT_FOUND, SR_EMPTY_QUERY
RecapError	RC_OK=0, RC_NOT_READY
ExportError	EX_OK=0, EX_OPEN_FAIL, EX_WRITE_FAIL, EX_READ_FAIL, EX_EMPTY, EX_CORRUPT, EX_CLOSE_FAIL
SanitizeError	SZ_OK=0, SZ_EMPTY, SZ_TOO_LONG, SZ_INVALID_CHAR,

Enum	Nilai
	SZ_INVALID_INT, SZ_OUT_OF_RANGE, SZ_UNKNOWN
LogLevel	LOG_DEBUG, LOG_INFO, LOG_WARN, LOG_ERROR

5. Konstanta

Konstanta	Nilai	Keterangan
MIN_PARTICIPANTS	5	Jumlah peserta minimal yang harus didaftarkan.
MAX_PARTICIPANTS	7	Batas maksimal peserta (ukuran array data lomba).
TOTAL_KICKS	7	Jumlah tendangan per peserta.
MIN_ZONE	0	Zona terendah (tendangan meleset / miss).
MAX_ZONE	5	Zona tertinggi (poin maksimal per tendangan).
MAX_NAME_LENGTH	30	Panjang maksimal nama peserta (karakter, tanpa null-terminator).
DEFAULT_STORAGE_FILENAME	"data_lomba.bin"	Nama file penyimpanan lomba default.
MENU_EXIT	0	Kode pilihan menu: keluar

Konstanta	Nilai	Keterangan
		dari program.
MENU_REGISTRATION	1	Kode pilihan menu: layar pendaftaran peserta.
MENU_SCORING	2	Kode pilihan menu: layar input tendangan & skor.
MENU_RANKING	3	Kode pilihan menu: layar tampilkan peringkat.
MENU_SEARCH	4	Kode pilihan menu: layar cari peserta.
MENU_RECAP	5	Kode pilihan menu: layar rekapitulasi lengkap.

6. Variabel

Variabel	Jenis	Keterangan
<code>CompetitionState state</code>	Struct (CompetitionState, Sect. 4)	Satu-satunya wadah data lomba; diinisialisasi <code>participant_count = 0</code> dan <code>state = STATE_INIT</code> , lalu di-pass ke seluruh fitur via pointer.
<code>RankingEntryVO entries[MAX_PARTICIPANTS]</code>	Array of struct (RankingEntryVO, Sect. 4)	Array hasil peringkat sementara, diisi <code>agent_ranking_compute()</code> sebelum menampilkan juara.
<code>char line[64]</code>	Dasar (char)	Buffer baris untuk menampilkan juara di layar penutup.
<code>const char *winner, *second, *third</code>	Dasar (pointer char)	Pointer nama juara 1-3 di layar penutup.

7. Fungsi

Fungsi	Keterangan
root_registration_build	Merakit aggregate pendaftaran (di <code>main()</code>).
agent_registration_append	Menambah peserta ke <code>CompetitionState</code> saat pendaftaran.
capabilities_scoring_validate_zone	Memvalidasi zona (0-5) sebelum dicatat.
capabilities_scoring_record_kick	Mencatat satu tendangan & mengakumulasi skor ke peserta.
capabilities_ranking_compute	Mengurutkan peserta + menerapkan aturan seri zona 5→4→3→2→1.
capabilities_search_resolver	Mencari peserta berdasarkan nama (cocok persis).
agent_recap_orchestrator	Mengoordinasikan penyusunan rekapitulasi lengkap.
capabilities_recap_formatter	Memformat data rekap menjadi tampilan.
agent_storage_save	Menyimpan seluruh lomba ke file <code>data_lomba.bin</code> .
agent_storage_load	Memuat lomba dari file saat startup.
agent_storage_delete	Menghapus file penyimpanan lomba.

Fungsi	Keterangan
<code>sanitizer_validate_int</code>	Memvalidasi input bilangan bulat (termasuk rentang).
<code>sanitizer_validate_string</code>	Memvalidasi input teks (nama peserta).
<code>cli_surfaces_menu_run</code>	Menjalankan menu utama & merutekan pilihan ke layar fitur.
<code>cli_surfaces_*_execute</code>	Fungsi layar tiap fitur (pendaftaran, scoring, ranking, cari, recap, storage).
<code>root_display_build</code>	Merakit DisplayPort (antarmuka render ncurses).
<code>cli_surfaces_storage_execute</code>	Layar fitur Simpan / Muat / Reset data.

8. Kode Sumber (Script Program)

Kode sumber lengkap terdapat di folder `src/` (41 file `.c/.h`) dengan struktur:

- `src/shared/` — konstanta, struct (VO), enum, kontrak antarmuka
- `src/registration/` — pendaftaran peserta
- `src/scoring/` — validasi & pencatatan zona → skor
- `src/ranking/` — peringkat + aturan seri
- `src/search/` — pencarian peserta
- `src/recap/` — rekapitulasi
- `src/storage/` — simpan/muat/hapus file
- `src/sanitizer/` — validasi input
- `src/cli/` — layar menu & tiap fitur (command + page)
- `src/tui/` — adaptor ncurses (DisplayPort)
- `root_cli_main_entry.c` — titik masuk program

Cuplikan fungsi inti — aturan seri (ranking):

```
static int compare_entries(const void *a, const void *b) {
    const RankingEntryVO *x = a, *y = b;
    if (x->total_score != y->total_score)
        return y->total_score - x->total_score;
    for (int z = MAX_ZONE; z >= 1; z--) /* 5,4,3,2,1 */
```

```
        if (x->zone_freq[z] != y->zone_freq[z])  
            return y->zone_freq[z] - x->zone_freq[z];  
    return 0;                                /* seri sempurna */  
}
```

Kompilasi & pengujian: make (build) dan make test (semua test lolos).